

Tema 7.1 Pantalla LCD de matriz de puntos

Contenido:

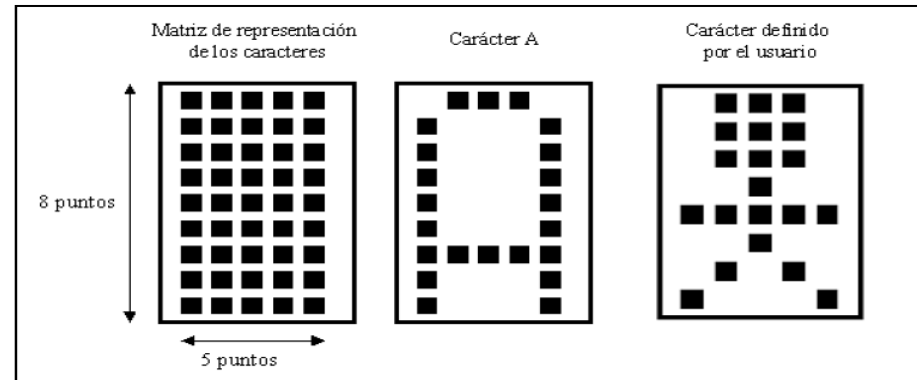
1. Display alfanumérico de matriz de punto.
2. Controlador HD44780.
3. Conexión de un modulo LCD basado en el controlador HD44780.
4. Comandos de un modulo LCD basado en el controlador HD44780.
5. Inicializar modulo LCD basado en el controlador HD44780.
6. Rutina LCD.INC para el PIC18F4550 con bus de dato de 4bit.

Modulo alfanumérico LCD de matriz de puntos

2

Display alfanumérico de matriz de punto

Es un dispositivo de interfaz humana formado por una pantalla de cristal liquido o LCD (Liquid Crystal Display) Sobre la que se puede mostrar mensajes formados por distintos caracteres: letras, números, símbolos, o Caracteres especiales. Se encuentran en distintos formatos, por ejemplo, 2x8, 2x16, 4x16, 4x20, etc





Modulo alfanumérico LCD de matriz de puntos

Display alfanumérico de matriz de punto

- Estos dispositivos vienen gobernados por un controlador que normalmente va incorporado sobre la misma placa de circuito.
- El controlador se encarga de polarizar los Puntos que generan el carácter, desplazar la pantalla y el cursor.
- El usuario simplemente envía los datos y comandos que permitan mostrar mensajes.
- El controlador mas habitual es el Hitachi HD44780





Modulo alfanumérico LCD de matriz de puntos

Conexión

El numero de pines de un LCD es de 16

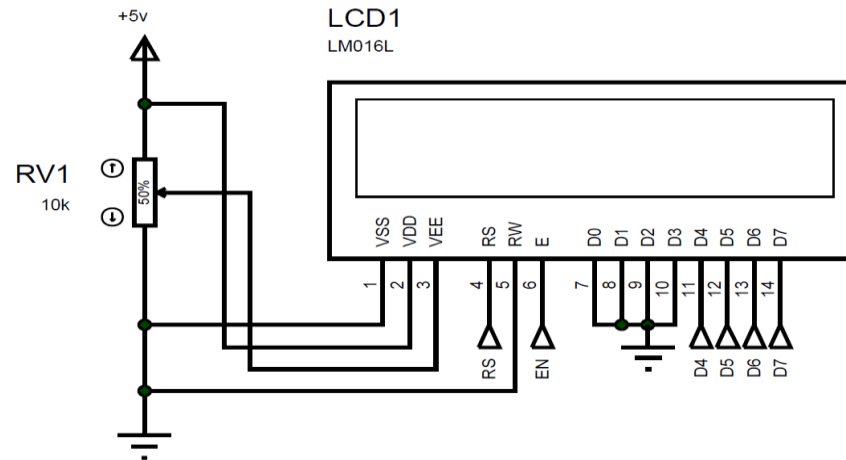
PIN LCD	Símbolo	Descripción
1	Vss	Tierra (GND)
2	Vdd	Alimentación Positiva (+5Vdc)
3	Vo	Contraste
4	Rs	Selección del registro de control/datos - RS=0 Selección registro de control - RS=1 Selección registro de datos
5	R/W	Señal de lectura/escritura: - R/W=0 Escritura (Write) - R/W=1 Lectura (Read)
6	E	Habilitación del modulo - E=0 deshabilitado - E=1 habilitado
7-14	D0-D7	Bus de dato bidireccional
15	LED	Ánodo (+5Vdc)
16	LED	Cátodo (GND) (resistencia 330)



Modulo alfanumérico LCD de matriz de puntos

5

Conexión con un bus de 4 líneas de datos





Modulo alfanumérico LCD de matriz de puntos

Controlador HD44780

Un modulo LCD basado en el controlador HD44780 dispone de:

- Memorias interna.
 - Registro de control.
 - Contador de dirección.
-
- **DDRAM** (Display Data Ram) : Es la memoria encargada de almacenar los caracteres que se mostraran, tanto de la parte visible (16 caracter) como de la parte virtual (no visible). Generalmente tiene un tamaño de 40 byte por línea.
 - **CGRAM** (Character Genarador Ram): Almacena los caracteres definidos por el usuario.
 - **CGROM** (Character Genarador Rom): Es el área donde están almacenados todo el juego de caracteres que puede mostrar la LCD.
 - **AC** (Address Counter): Sirve para direccionar tanto la DDRAM como La CGRAN.



Modulo alfanumérico LCD de matriz de puntos

7

Direcciones DDRAM para un LCD 16x2

Posición del Display	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	...	40
Línea 1	80H	81H	82H	83H	84H	85H	86H	87H	88H	89H	8AH	8BH	8CH	8DH	8EH	8FH	...	BFH
Línea 2	C0H	C1H	C2H	C3H	C4H	C5H	C6H	C7H	C8H	C9H	CAH	CBH	CCH	CDH	CEH	CFH	...	F9H

Modulo alfanumérico LCD de matriz de puntos

Comandos de un modulo LCD basado en el controlador HD44780

Comando	RS	RW	E	7	6	5	4	3	2	1	0	ejecución
Clear Display	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1.64ms
Cursor home	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	X	1.64ms
Entry mode set	0	0	1	0	0	0	0	0	1	I/D	S	40μs
Display on/off	0	0	1	0	0	0	0	1	D	C	B	40μs
Cursor/Display	0	0	1	0	0	0	1	S/C	R/L	X	X	40μs
Funtion set	0	0	1	0	0	1	DL	N	F	X	X	40μs
Set CGRAM address	0	0	1	0	1	Dirección de la CGRAM						40μs
Set DDRAM address	0	0	1	1	L	Dirección de la DDRAM						40μs
Read busy Flag / AC	0	1	1	BF		Contador de dirección						-
Read data	1	1	1	Dato de la CGRAM o DDRAM								40μs
Write data	1	0	1	Dato de la CGRAM o DDRAM								40μs

Set DDRAM address: Escribe la dirección de la DDRAM

L=0 Cursor a partir de la dirección 80h de la DDRAM (Línea 1)

L=1 Cursor a partir de la dirección C0h de la DDRAM (Línea 2)

Modulo alfanumérico LCD de matriz de puntos

Comandos de un modulo LCD basado en el controlador HD44780

Comando	RS	RW	E	7	6	5	4	3	2	1	0	ejecución
Clear Display	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1.64ms
Cursor home	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	X	1.64ms
Entry mode set	0	0	1	0	0	0	0	0	1	I/D	S	40μs
Display on/off	0	0	1	0	0	0	0	1	D	C	B	40μs
Cursor/Display	0	0	1	0	0	0	1	S/C	R/L	X	X	40μs
Funtion set	0	0	1	0	0	1	DL	N	F	X	X	40μs
Set CGRAM address	0	0	1	0	1	Dirección de la CGRAM						40μs
Set DDRAM address	0	0	1	1	L	Dirección de la DDRAM						40μs
Read busy Flag / AC	0	1	1	BF		Contador de dirección						-
Read data	1	1	1	Dato de la CGRAM o DDRAM								40μs
Write data	1	0	1	Dato de la CGRAM o DDRAM								40μs

Clear Display: Borra el módulo LCD y coloca el cursor en la primera posición(dirección 80h)

Cursor home: Coloca el cursor en la posición de inicio (dirección 80h)

Modulo alfanumérico LCD de matriz de puntos

10

Comandos de un modulo LCD basado en el controlador HD44780

Comando	RS	RW	E	7	6	5	4	3	2	1	0	ejecución
Clear Display	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1.64ms
Cursor home	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	X	1.64ms
Entry mode set	0	0	1	0	0	0	0	0	1	I/D	S	40μs
Display on/off	0	0	1	0	0	0	0	1	D	C	B	40μs
Cursor/Display	0	0	1	0	0	0	1	S/C	R/L	X	X	40μs
Funtion set	0	0	1	0	0	1	DL	N	F	X	X	40μs
Set CGRAM address	0	0	1	0	1	Dirección de la CGRAM						40μs
Set DDRAM address	0	0	1	1	L	Dirección de la DDRAM						40μs
Read busy Flag / AC	0	1	1	BF		Contador de dirección						-
Read data	1	1	1	Dato de la CGRAM o DDRAM								40μs
Write data	1	0	1	Dato de la CGRAM o DDRAM								40μs

Funtion Set: Establece el tamaño de interfaz con el bus de datos (DL), número de líneas del display (N) y tipo de carácter (F)

DL=0 Interfaz 4 bit

DL=1 Interfaz 8 bit

N=0 1 línea

N=1 2 línea

F=0 5x8 punto

F=1 5x10 punto

Modulo alfanumérico LCD de matriz de puntos

11

Comandos de un modulo LCD basado en el controlador HD44780

Comando	RS	RW	E	7	6	5	4	3	2	1	0	ejecución
Clear Display	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1.64ms
Cursor home	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	X	1.64ms
Entry mode set	0	0	1	0	0	0	0	0	1	I/D	S	40μs
Display on/off	0	0	1	0	0	0	0	1	D	C	B	40μs
Cursor/Display	0	0	1	0	0	0	1	S/C	R/L	X	X	40μs
Funtion set	0	0	1	0	0	1	DL	N	F	X	X	40μs
Set CGRAM address	0	0	1	0	1	Dirección de la CGRAM						40μs
Set DDRAM address	0	0	1	1	L	Dirección de la DDRAM						40μs
Read busy Flag / AC	0	1	1	BF		Contador de dirección						-
Read data	1	1	1	Dato de la CGRAM o DDRAM								40μs
Write data	1	0	1	Dato de la CGRAM o DDRAM								40μs

Display on/off: Enciende o apaga el display (D), Cursor encendido/apagado (C), destello del cursor (blink) (B)

D=0 Display Apagado
 D=1 Display encendido

C=0 Cursor Apagado
 C=1 Cursor encendido

B=0 Cursor parpadeo Apagado
 B=1 Cursor parpadeo encendido

Modulo alfanumérico LCD de matriz de puntos

12

Comandos de un modulo LCD basado en el controlador HD44780

Comando	RS	RW	E	7	6	5	4	3	2	1	0	ejecución
Clear Display	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1.64ms
Cursor home	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	X	1.64ms
Entry mode set	0	0	1	0	0	0	0	0	1	I/D	S	40μs
Display on/off	0	0	1	0	0	0	0	1	D	C	B	40μs
Cursor/Display	0	0	1	0	0	0	1	S/C	R/L	X	X	40μs
Funtion set	0	0	1	0	0	1	DL	N	F	X	X	40μs
Set CGRAM address	0	0	1	0	1	Dirección de la CGRAM						40μs
Set DDRAM address	0	0	1	1	L	Dirección de la DDRAM						40μs
Read busy Flag / AC	0	1	1	BF		Contador de dirección						-
Read data	1	1	1	Dato de la CGRAM o DDRAM								40μs
Write data	1	0	1	Dato de la CGRAM o DDRAM								40μs

Entry mode set: Incrementar/Decrementar dirección (I/D); Habilitar corrimiento de pantalla(S)

I/D=0 Disminuye dirección

I/D=1 Incrementa dirección

S=0 Sin corrimiento de pantalla

S=1 Con corrimiento de pantalla

Modulo alfanumérico LCD de matriz de puntos

13

Comandos de un modulo LCD basado en el controlador HD44780

Comando	RS	RW	E	7	6	5	4	3	2	1	0	ejecución
Clear Display	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1.64ms
Cursor home	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	X	1.64ms
Entry mode set	0	0	1	0	0	0	0	0	1	I/D	S	40μs
Display on/off	0	0	1	0	0	0	0	1	D	C	B	40μs
Cursor/Display	0	0	1	0	0	0	1	S/C	R/L	X	X	40μs
Funtion set	0	0	1	0	0	1	DL	N	F	X	X	40μs
Set CGRAM address	0	0	1	0	1	Dirección de la CGRAM						40μs
Set DDRAM address	0	0	1	1	L	Dirección de la DDRAM						40μs
Read busy Flag / AC	0	1	1	BF		Contador de dirección						-
Read data	1	1	1	Dato de la CGRAM o DDRAM								40μs
Write data	1	0	1	Dato de la CGRAM o DDRAM								40μs

Cursor/display shift: Selecciona entre desplazamiento de pantalla o de cursor (S/C), selecciona la dirección de desplazamiento (R/L). El contenido de la DDRAM permanece intacto.

S/C=0 Mover cursor.

S/C=1 Mover pantalla.

R/L=0 Mover izquierda.

R/L=1 Mover derecha.

Modulo alfanumérico LCD de matriz de puntos

14

Inicializar modulo LCD basado en el controlador HD44780

Orden de los comandos para configurar la LCD:

- 02h Cursor home
- 28h Funtion set
- 0Ch Display on/off
- 06h Entry mode set
- 14h Cursor/Display
- 01h Clear Display

Comando para la configuración típica de la LCD									
Comando	7	6	5	4	3	2	1	0	HEX
CLEAR DISPLAY	0	0	0	0	0	0	0	1	01h
CURSOR HOME	0	0	0	0	0	0	1	X=0	02h
ENTRY MODE SET	0	0	0	0	0	1	I/D=1	S=0	06h
DISPLAY ON/OFF	0	0	0	0	1	D=1	C=0	B=0	0Ch
CURSOR/DISPLAY	0	0	0	1	S/C=0	R/L=1	X=0	X=0	14h
FUNTION SET	0	0	1	DL=0	N=1	F=0	X=0	X=0	28h

Modulo alfanumérico LCD de matriz de puntos

15

Tabla de caracteres ASCII:

Los caracteres alfanuméricos del modulo están representados en formato ASCII

Código	Carac.	Código	Carac.	Código	Carac.	Código	Carac.	Código	Carac.	Código	Carac.
\$20	Espacio	\$30	0	\$40		\$50	P	\$60	`	\$70	p
\$21	!	\$31	1	\$41	A	\$51	Q	\$61	a	\$71	q
\$22	“	\$32	2	\$42	B	\$52	R	\$62	b	\$72	r
\$23	#	\$33	3	\$43	C	\$53	S	\$63	c	\$73	s
\$24	\$	\$34	4	\$44	D	\$54	T	\$64	d	\$74	t
\$25	%	\$35	5	\$45	E	\$55	U	\$65	e	\$75	u
\$26	&	\$36	6	\$46	F	\$56	V	\$66	f	\$76	v
\$27	‘	\$37	7	\$47	G	\$57	W	\$67	g	\$77	w
\$28	)	\$38	8	\$48	H	\$58	X	\$68	h	\$78	x
\$29	(	\$39	9	\$49	I	\$59	Y	\$69	I	\$79	y
\$2A	*	\$3A	:	\$4A	J	\$5A	Z	\$6A	j	\$7A	z
\$2B	+	\$3B	;	\$4B	K	\$5B	[	\$6B	k	\$7B	{
\$2C	,	\$3C	<	\$4C	L	\$5C		\$6C	l	\$7C	
\$2D	-	\$3D	=	\$4D	M	\$5D	]	\$6D	m	\$7D	}
\$2E	.	\$3E	>	\$4E	N	\$5E	^	\$6E	n	\$7E	
\$2F	/	\$3F	?	\$4F	O	\$5F	-	\$6F	o	\$7F	



Modulo alfanumérico LCD de matriz de puntos

16

Rutina LCD con bus de dato de 4bit

```
;Rutina LCD con bus de dato de 4bit
Entrada: W
Salida: Escribe en la LCD

CBLOCK
    DATO_LCD
ENDC

#DEFINE    RS            LATD, 3
#DEFINE    EN            LATD, 2
#DEFINE    BD            LATD

LCD_CONTROL
    BCF     RS
    BRA     LCD_ENVIAR

LCD_DATO
    BSF     RS

LCD_ENVIAR
    MOVWF   DATO_LCD
    MOVLW   B'00001111'
    ANDWF   BD, F
    MOVF    DATO_LCD, W
    ANDLW   B'11110000'
    IORWF   BD, F
    NOP
    NOP
```

```
BSF     EN
CALL    RETARDO_1MS
BCF     EN
CALL    RETARDO_3MS

SWAPF   DATO_LCD, F
MOVLW   B'00001111'
ANDWF   BD, F
MOVF    DATO_LCD, W
ANDLW   B'11110000'
IORWF   BD, F
NOP
NOP

BSF     EN
CALL    RETARDO_1MS
BCF     EN
CALL    RETARDO_3MS
RETURN
```




Modulo alfanumérico LCD de matriz de puntos

17

Rutina LCD con bus de dato de 4bit

```
CONFIGURAR_LCD
    MOVLW    02H
    CALL     LCD_CONTROL
    MOVLW    28H
    CALL     LCD_CONTROL
    MOVLW    0CH
    CALL     LCD_CONTROL
    MOVLW    06H
    CALL     LCD_CONTROL
    MOVLW    14H
    CALL     LCD_CONTROL
    MOVLW    01H
    CALL     LCD_CONTROL
    RETURN
```

```
CLEAR_DISPLAY
    MOVLW    01H
    CALL     LCD_CONTROL
    RETURN

LCD_LINEA_1
    MOVLW    80H
    CALL     LCD_CONTROL
    RETURN

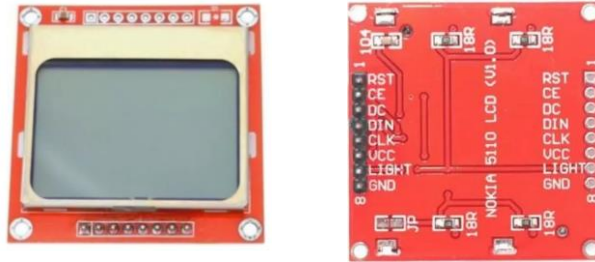
LCD_LINEA_2
    MOVLW    0C0H
    CALL     LCD_CONTROL
    RETURN
```

Modulo alfanumérico LCD de matriz de puntos

Otros tipos de módulos de visualización



Pantalla oled 128x64



Pantalla Lcd Nokia 5110 Grafica 84x48.



Display LCD 16x2 Color Azul I2C o SPI



Pantalla LCD 20x4 Hd44780 Fondo Azul



Pantalla Táctil TFT del Módulo de Visualización LCD.

Tema 7.2 Teclado matricial

Contenido:

1. Teclado matricial
2. Gestionar un teclado por interrupciones
3. Rutina para el manejo del teclado



Teclado matricial

Teclado matricial con el PIC18F4550 en el puerto B usando la interrupción RBI

Es un tipo de teclado que organiza las teclas en una matriz de filas y columnas. Cada tecla está ubicada en la intersección de una fila y una columna específicas. Este diseño es eficiente tanto en términos de hardware como de software, ya que reduce la cantidad de conexiones necesarias entre las teclas y el controlador. En lugar de necesitar un pin para cada tecla, un teclado matricial de 4x4 solo requiere 8 pines (4 para filas y 4 para columnas).

Escaneo de Teclas :

- El microcontrolador activa una fila a la vez y lee las columnas para detectar si alguna tecla ha sido presionada.
- Al encontrar una tecla presionada, el microcontrolador determina la intersección de la fila y la columna activa, identificando así la tecla específica.

Pasos para gestionar un teclado por interrupciones

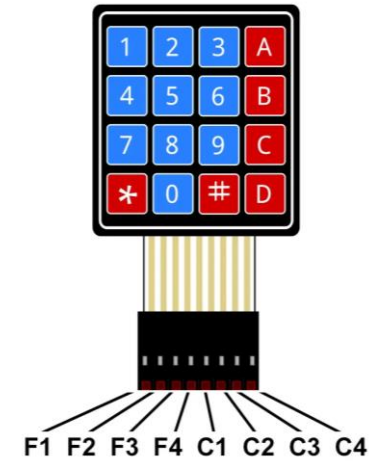
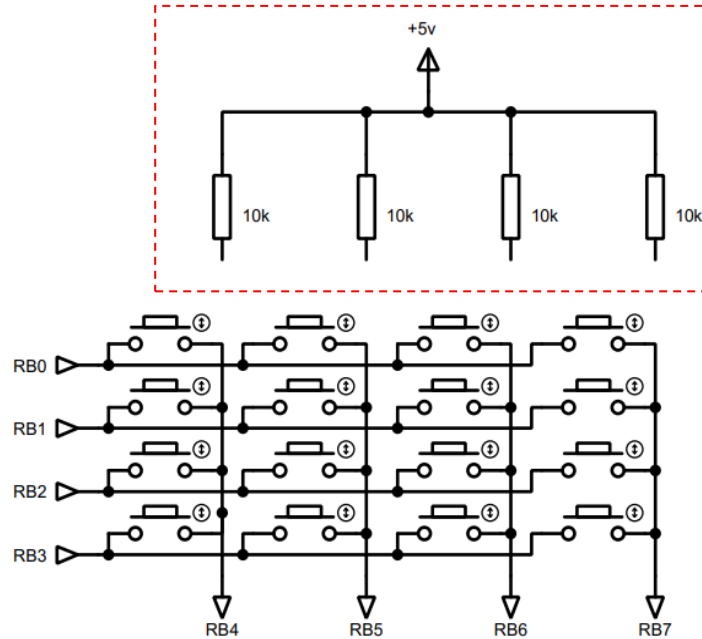
- RB0 a RB3 como salidas. (Filas)
- RB4 a RB7 como entradas. (Columnas)
- Se habilitan las resistencias Pull-up internas del puerto B
- Se habilitan las interrupciones por cambio de estado del puerto B
- Esperar a que ocurra la interrupción.
- Dentro de la interrupción, leer la tecla presionada.



Teclado matricial

21

Teclado matricial con el PIC18F4550 en el puerto B usando la interrupción RBI





Teclado matricial

Rutina para el manejo del teclado

```
; Rutina:  TECLA_PRESIONADA la cual detecta la tecla presionada
; ENTRADA: Teclado matricial por interrupción de RB4-RB7
; SALIDAS: Posición de la tecla presionada en la variable NTECLA y W
```

```
CBLOCK
    NTECLA
ENDC
```

```
TECLA_PRESIONADA
```

```
    CLRF    NTECLA
    INCF    NTECLA,1
    MOVLW   B'00001110'
    MOVWF   LATB
    NOP
```

```
TEST_COLUMNAS
```

```
    BTFSS   PORTB,4
    GOTO    SUELTA_TECLA
    INCF    NTECLA,1
    BTFSS   PORTB,5
    GOTO    SUELTA_TECLA
    INCF    NTECLA,1
    BTFSS   PORTB,6
    GOTO    SUELTA_TECLA
    INCF    NTECLA,1
```

```
; EN ESTE CASO NO SE USA TECLADO 3X4
```

```
    BTFSS   PORTB,7
    GOTO    SUELTA_TECLA
    INCF    NTECLA,1
```

```
ULTIMA_TECLA
```

```
    BTFSS   PORTB,3
    GOTO    NULL_TECLA
    BSF     STATUS,C
    RLCF    LATB,1
    GOTO    TEST_COLUMNAS
```

```
NULL_TECLA
```

```
    CLRF    NTECLA
    CLRF    LATB
    RETLW   00H
```

```
SUELTA_TECLA
```

```
ESPERA1
```

```
    BTFSS   PORTB,4          ; TECLA FILA 1
    GOTO    ESPERA1
```

```
ESPERA2
```

```
    BTFSS   PORTB,5          ; TECLA FILA 2
    GOTO    ESPERA2
```

```
ESPERA3
```

```
    BTFSS   PORTB,6          ; TECLA FILA 3
    GOTO    ESPERA3
```

```
ESPERA4
```

```
    BTFSS   PORTB,7          ; TECLA FILA 4
    GOTO    ESPERA4
```

```
BCF  INTCON,RBIF ;BORRAR BANDERA DE INTERRUPCION.
CLRF LATB
CLRF PORTB ;DEJAR PUERTO PARA RECIBIR OTRA TECLA.
MOVF NTECLA,W
RETURN
```

Teclado matricial

Rutina para el manejo del teclado

5.1.4 LOOK-UP TABLES IN PROGRAM MEMORY

There may be programming situations that require the creation of data structures, or look-up tables, in program memory. For PIC18 devices, look-up tables can be implemented in two ways:

- Computed GOTO
- Table Reads

5.1.4.1 Computed GOTO

A computed GOTO is accomplished by adding an offset to the program counter. An example is shown in Example 5-2.

A look-up table can be formed with an ADDWF PCL instruction and a group of RETLW nn instructions. The W register is loaded with an offset into the table before executing a call to that table. The first instruction of the called routine is the ADDWF PCL instruction. The next instruction executed will be one of the RETLW nn instructions that returns the value 'nn' to the calling function.

The offset value (in WREG) specifies the number of bytes that the program counter should advance and should be multiples of 2 (LSb = 0).

In this method, only one data byte may be stored in each instruction location and room on the return address stack is required.

EXAMPLE 5-2: COMPUTED GOTO USING AN OFFSET VALUE

```

MOVWF OFFSET, W
CALL TABLE
nn00h
ADDWF PCL
RETLW nnh
RETLW nnh
RETLW nnh
.
.
.
```

Los **saltos computados** usan un valor como un índice para decidir a qué dirección de memoria saltar. Son útiles en la implementación de sistemas de menú.

```

; Ejemplo de salto computado en un microcontrolador
MOVLW 0x03 ; Cargar un valor en el registro W
MOVWF INDEX ; Guardar el valor en un índice
CALL TABLE ; Llamar a la dirección computada
```

; Tabla de direcciones

```

TABLE
MOVWF INDEX, W ; Mover el índice a W
ADDWF PCL, F ; Agregar W al contador de programa
RETLW 0x10 ; Retornar con literal 0x10
RETLW 0x20 ; Retornar con literal 0x20
RETLW 0x30 ; Retornar con literal 0x30
RETLW 0x40 ; Retornar con literal 0x40
```

TABLA_TECLADO_REAL_ASCII

```

MOVWF NTECLA, W
MULLW .2
MOVWF PRODL, W
ADDWF PCL, F
RETLW 00H
RETLW '1'
RETLW '2'
RETLW '3'
RETLW 'A'
RETLW '4'
RETLW '5'
RETLW '6'
RETLW 'B'
RETLW '7'
RETLW '8'
RETLW '9'
RETLW 'C'
RETLW 'E'
RETLW '0'
RETLW 'F'
RETLW 'D'
RETLW 00H
```

TABLA_TECLADO_REAL_ASCII

```

MOVWF NTECLA, W
MULLW .2
MOVWF PRODL, W
ADDWF PCL, F
DT 00H, '1', '2', '3', 'A', '4', '5', '6', 'B', '7', '8', '9', 'C', 'E', '0', 'F', 'D', 00H
```

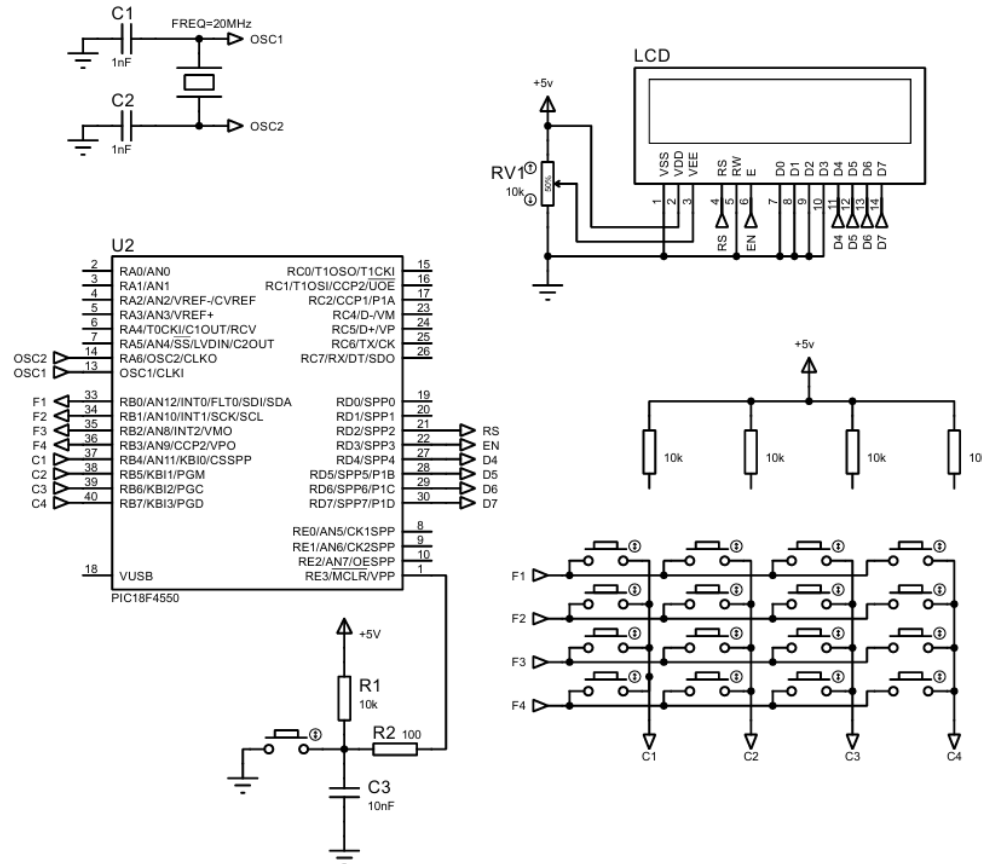
Nota: Se recomienda ubicar las tablas en las primeras posiciones de memoria (menor a 127) para evitar un mal salto computado.

Teclado matricial

24

Ejemplo:

Dado el siguiente circuito. Escriba un código para Configurar la pantalla LCD y mostrar la tecla presionada.



Teclado matricial

25

Ejemplo:

Dado el siguiente circuito. Escriba un código para Configurar la pantalla LCD y mostrar la tecla presionada.

```

=====
ORG 00H
GOTO INICIO
ORG 08H
GOTO ATENDER_INTERRUPCION_H
ORG 18H
GOTO INICIO
=====
CBLOCK 00H
W_TEMP, STATUS_TEMP, BSR_TEMP
ENDC
=====
INCLUDE TABLA_TECLADO.INC
=====
INICIO
CALL CONFIGURAR_PUERTOS
CALL CONFIGURAR_LCD
CALL CONFIGURAR_INTERRUPCION
GOTO PROGRAMA
=====

```

```

=====
ATENDER_INTERRUPCION_H
BCF INTCON,GIE
MOVWF W_TEMP ; W_TEMP is in virtual bank
MOVFF STATUS,STATUS_TEMP ; STATUS_TEMP located anywhere
MOVFF BSR,BSR_TEMP ; BSR_TEMP located anywhere

BTFSC INTCON,RBIF
GOTO INTERRUPCION_RB4_RB7

SALIR_INTERRUPCION
MOVFF BSR_TEMP,BSR ; Restore BSR
MOVFF W_TEMP,W ; Restore WREG
MOVFF STATUS_TEMP,STATUS ; Restore STATUS
BSF INTCON,GIE
RETFIE
=====

```

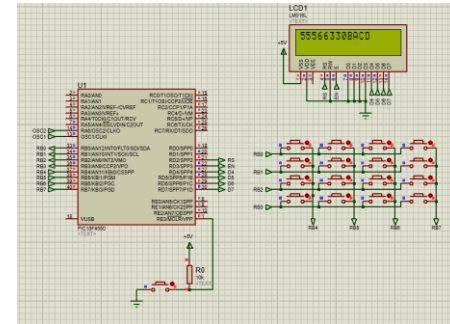
```

=====
INTERRUPCION_RB4_RB7
BCF INTCON,RBIF
CALL TECLA_PRESIONADA
MOVF NTECLA,F
BZ SALIR_INTERRUPCION

CALL TABLA_TECLADO_REAL_ASCII
CALL LCD_DATO
GOTO SALIR_INTERRUPCION
=====
PROGRAMA PRINCIPAL
=====
PROGRAMA

GOTO PROGRAMA
=====
INCLUDE RETARDOS_20MHZ.INC
INCLUDE LCD.INC
INCLUDE TECLADO_MATRICIAL.INC
=====
END

```



“La creatividad y la lógica pueden transformar simples pulsos en mensajes que comunican y construyen futuro.”